



ANALISI MATEMATICA II M - Z

Anno accademico 2025/2026 - Docente: [ANDREA SCAPELLATO](#)

Risultati di apprendimento attesi

L'insegnamento di *Analisi Matematica II* ha la finalità di fornire le conoscenze di base sui seguenti argomenti principali: funzioni di più variabili reali, sulla nozione di limite e di continuità per funzioni di più variabili reali, calcolo differenziale per funzioni reali di più variabili reali, calcolo integrale per funzioni di più variabili reali, curve, superfici, campi vettoriali (risp. forme differenziali), successioni di funzioni, serie di funzioni.

In particolare, gli obiettivi del corso, declinati secondo i descrittori di Dublino, sono i seguenti:

- **Conoscenza e capacità di comprensione (*Knowledge and understanding*):** Lo studente apprenderà alcuni concetti relativi alle funzioni di più variabili e svilupperà le capacità di calcolo e di manipolazione dei più comuni oggetti dell'Analisi Matematica relativa alle funzioni di più variabili reali: fra questi, i limiti e le derivate per le funzioni reali di una variabile reale, integrali multipli, campi vettoriali.
- **Capacità di applicare conoscenza e comprensione (*Applying knowledge and understanding*):** Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite nei processi basilari di modellizzazione matematica di problemi classici dell'Ingegneria.

 **Avvisi**  **Lezioni**  **Docenti**  **Programmi**  **Esami**  **Lauree**

trattati. Sarà fortemente consigliato il confronto costruttivo fra studenti e il confronto costante con il docente in modo che lo studente possa monitorare criticamente il proprio processo di apprendimento.

- **Abilità comunicative (*Communication skills*):** La frequenza delle lezioni e la lettura dei libri consigliati aiuteranno lo studente a familiarizzare con il rigore del linguaggio matematico. Attraverso la costante interazione con il docente, lo studente imparerà a comunicare con rigore e chiarezza le conoscenze acquisite, sia in forma orale che scritta. Alla fine del corso lo studente avrà imparato che il linguaggio matematico è utile per comunicare con chiarezza in ambito scientifico.

- **Capacità di apprendimento (*Learning skills*):** Lo studente sarà guidato nel processo di perfezionamento del proprio metodo di studio. In particolare, attraverso opportune esercitazioni guidate sarà in grado di affrontare autonomamente nuovi argomenti riconoscendo i prerequisiti necessari per la loro comprensione.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Sono previste lezioni di teoria ed esercitazioni relative agli argomenti svolti. Le lezioni di teoria e le esercitazioni si svolgeranno in modalità frontale.

Sono previste 28 ore di teoria e 30 ore di altre attività (tipicamente, si tratta di esercitazioni).

Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel Syllabus.

Prerequisiti richiesti

Padronanza dei contenuti dell'insegnamento di *Analisi Matematica I*.

Frequenza lezioni

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (si vedano il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale e il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale).

Contenuti del corso

1. Funzioni di più variabili: introduzione, limiti e continuità.

Topologia di $\mathbb{R}^n$. Funzioni scalari di più variabili reali. Funzioni vettoriali di più variabili reali. Campi vettoriali. Definizioni di limite per funzioni di più variabili reali. Teoremi sui limiti. Definizione di funzione continua. Proprietà delle funzioni continue. Teorema di Weierstrass. Teorema di esistenza degli zeri. Teorema dei valori intermedi.

2. Calcolo differenziale per funzioni di più variabili.

Derivate parziali. Gradiente. Derivate direzionali. Differenziabilità. Relazione tra differenziabilità, continuità ed esistenza delle derivate parziali. Derivate delle funzioni composte. Condizione sufficiente per la differenziabilità. Interpretazione geometrica delle derivate parziali di una funzione in un punto. Differenziabilità ed esistenza del piano (o iperpiano) tangente al grafico di una funzione. Derivate successive. Teorema di Schwartz. Funzioni con gradiente nullo su un insieme connesso. Formula di Taylor. Generalità sulle forme quadratiche, sulle matrici definite, semidefinite e indefinite. Matrice hessiana. Massimi e minimi locali liberi. Teorema di Fermat. Condizione necessaria del secondo ordine. Condizione sufficiente del secondo ordine. Funzioni implicite. Teorema del Dini. Derivabilità della funzione implicita. Estremi vincolati e Teorema dei moltiplicatori di Lagrange.

3. Integrali multipli.

- *Introduzione.* Misura di un insieme. Insiemi misurabili e insiemi trascurabili. Integrale multiplo di una funzione limitata. Proprietà dell'integrale multiplo.
- *Integrali doppi.* Integrazione di una funzione continua su un insieme normale rispetto all'asse x e su un insieme normale rispetto all'asse y . Teorema del cambiamento di variabili negli integrali doppi. Coordinate polari e coordinate ellittiche nel piano.
- *Integrali tripli.* Integrazione per fili paralleli ad un asse coordinato e per strati paralleli ad un piano coordinato. Teorema del cambiamento di variabili negli integrali tripli. Coordinate polari (o sferiche) e coordinate cilindriche nello spazio.
- *Applicazioni.* Massa, baricentro, momento di inerzia e volume di un solido di rotazione.

4. Integrali su curve e superfici.

- *Curve parametriche.* Definizione di curva parametrica, sostegno di una curva, curva semplice, curva chiusa, curva regolare, curva regolare a tratti, vettore tangente ad una curva in un punto, orientamento indotto da una curva sul sostegno, curve equivalenti. Proprietà delle curve parametriche equivalenti. Curve rettificabili, lunghezza di una curva, teorema di rettificabilità delle curve di classe C^1 . Ascissa curvilinea.
 - *Integrali curvilinei.* Integrale curvilineo di prima specie. Definizione di integrale curvilineo di prima specie di una funzione reale continua su una curva regolare e su una curva regolare a tratti, indipendenza dell'integrale curvilineo di prima specie dalla parametrizzazione. Forme differenziali lineari. Integrali curvilinei delle forme differenziali lineari. Forme differenziali esatte e campi vettoriali conservativi. Primo criterio di integrabilità. Forme differenziali chiuse e campi vettoriali irrotazionali. Insiemi semplicemente connessi del piano. Formule di Gauss-Green nel piano. Secondo criterio di integrabilità. Formule dell'area di un dominio regolare. Integrale di linea (o integrale curvilineo di seconda specie). Definizione di integrale di linea di un campo vettoriale continuo lungo una curva regolare e lungo una curva regolare a tratti. Circuitazione di un campo vettoriale lungo una curva. Dipendenza dell'integrale di linea di un campo vettoriale dall'orientamento indotto dalla parametrizzazione sulla curva.
 - *Superfici parametriche.* Superfici parametriche in $\mathbb{R}^3$, definizione di superficie parametrica, sostegno, superficie semplice e regolare, calotta regolare. Piano tangente ad una superficie in un punto. Vettore normale e versore normale ad una superficie in un punto. Orientamento indotto da una superficie sul sostegno. Superfici equivalenti. Proprietà delle superfici equivalenti.
 - *Integrali di superficie e di flusso.* Integrale di superficie (o superficiale) di una funzione reale continua su una superficie. Area di una calotta regolare. Area del grafico di una funzione di due variabili reali. Indipendenza dell'integrale superficiale di una funzione dalla parametrizzazione della superficie. Integrale di flusso o flusso di un campo vettoriale continuo attraverso una superficie. Dipendenza dell'integrale di flusso di un campo vettoriale dall'orientamento indotto dalla parametrizzazione sulla superficie.
 - *Teoremi di Green, Stokes, Gauss.* Teorema di Green, Teorema di Stokes (o del rotore), Teorema di Gauss (o della divergenza) e loro applicazioni.
- ### 5. Successioni e serie di funzioni.
- *Successioni di funzioni.* Generalità sulle successioni di funzioni. Convergenza puntuale e convergenza uniforme di una successione di funzioni.
 - *Serie di funzioni.* Definizione di serie di funzioni. Convergenza puntuale. Somma di una serie di funzioni. Serie di potenze: definizione di serie di potenze, raggio di convergenza. insieme di convergenza puntuale di una serie di potenze, Teorema della radice (o di Cauchy-Hadamard), Teorema del rapporto (o di D'Alembert), continuità della somma di una serie di potenze, teoremi di integrazione e derivazione termine a termine per le serie di potenze. Sviluppo in serie di Taylor.

Contributo dell'insegnamento agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:

GOAL 4: Istruzione di qualità. *Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti.*

Testi di riferimento

• Testi consigliati per la Teoria:

- [T1] C. Canuto, A. Tabacco, *Analisi Matematica 2*, Pearson (2021).
- [T2] M. Bertsch, A. Dall'Aglio, L. Giacomelli, *Epsilon 2. Secondo corso di Analisi Matematica*, McGraw-Hill (2024).
- [T3] M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa, *Analisi matematica 2*, Zanichelli (2009).
- [T4] N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, *Lezioni di analisi matematica due*, Zanichelli (2020).
- [T5] Dispense fornite dal Docente.
- ### • Testi consigliati per gli Esercizi:
- [E1] C. Canuto, A. Tabacco, *Analisi Matematica 2*, Pearson (2021).
- [E2] M. Bertsch, A. Dall'Aglio, L. Giacomelli, *Epsilon 2. Secondo corso di Analisi Matematica*, McGraw-Hill (2024).
- [E3] C. D'Apice, R. Manzo, *Verso l'esame di Matematica 2*, Maggioli Editore (2015).
- [E4] M. Bramanti, *Esercitazioni di Analisi Matematica 2, Società Editrice Esculapio (2020).*
- [E5] P. Marcellini, C. Sbordone, *Esercitazioni di Analisi Matematica Due - Prima parte*, Zanichelli (2017)
- [E6] P. Marcellini, C. Sbordone, *Esercitazioni di Analisi Matematica Due - Seconda parte*, Zanichelli (2017)
- [E7] S. Salsa, A. Squellati, *Esercizi di Analisi matematica 2*, Zanichelli (2025).
- [E8] Dispense fornite dal Docente (esercizi svolti, esercizi proposti, prove di autovalutazione).

Programmazione del corso

Argomenti	Riferimenti testi
-----------	-------------------

1	Funzioni di più variabili: introduzione, continuità e limiti (Ore previste: 3 ore di teoria e 3 ore di esercizi)	[T1-T5], [E1-E8]
---	--	------------------

2	Calcolo differenziale per funzioni di più variabili (Ore previste: 12 ore di teoria e 6 ore di esercizi)	[T1-T5], [E1-E8]
---	--	------------------

3	Integrali multipli (Ore previste: 4 ore di teoria e 7 ore di esercizi)	[T1-T5], [E1-E8]
---	--	------------------

4	Integrali su curve e superfici (Ore previste: 5 ore di teoria e 5 ore di esercizi)	[T1-T5], [E1-E8]
---	--	------------------

5	Successioni e serie di funzioni (Ore previste: 4 ore di teoria e 6 ore di esercizi)	[T1-T5], [E1-E8]
---	---	------------------

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'esame di *Analisi Matematica II* consta di una prova scritta e di una prova orale.

Superata la prova scritta, lo studente dovrà sostenere la prova orale. La prova scritta dura 120 minuti.

Date degli Appelli.

Le date degli Appelli sono reperibili nel sito web del corso di laurea.

Struttura della prova scritta.

Nella prova scritta verranno proposti quattro esercizi e la sua durata è di 120 minuti.

Valutazione della prova scritta.

Il massimo voto ottenibile nella prova scritta è pari a 30/30. La prova scritta si intende superata se lo studente ha totalizzato un punteggio pari ad almeno 18/30. Ad ogni esercizio verrà attribuito un punteggio. A ciascun esercizio verrà attribuito il punteggio massimo previsto se e solo se lo svolgimento è corretto. In caso contrario, si attribuirà un punteggio parziale che verrà determinato in base agli errori commessi. Nel caso in cui il punteggio totalizzato fosse maggiore o uguale di 15 e inferiore a 18, la Commissione d'Esame potrà ammettere lo studente alla prova orale con riserva e potrà richiedere preliminarmente lo svolgimento di qualche esercizio.

Prova orale e voto finale

La prova orale verte su tutti gli argomenti del corso (si veda la sezione "Contenuti del corso" del Syllabus). Nella formulazione del voto finale si tiene conto del voto conseguito nella prova scritta e della valutazione della prova orale. Il calendario delle prove orali verrà predisposto dalla Commissione d'Esame. Qualora lo studente non superasse la prova orale o decidesse di non presentarsi alla convocazione, sarà necessario sostenere nuovamente la prova scritta.

Criteri per l'assegnazione del voto finale.

Tramite le prove scritte e la prova orale si esaminerà la comprensione degli argomenti oggetto dell'insegnamento e la relativa proprietà di linguaggio. Condizione necessaria per il superamento dell'esame è l'esposizione completa e corretta di definizioni, enunciati ed esempi. La verifica dell'acquisizione dei contenuti verte anche sulle dimostrazioni dei teoremi, laddove previste.

Il voto finale è espresso in trentesimi in accordo al seguente prospetto:

- NON SUPERATO (<18): lo studente dimostra una conoscenza scarsa e frammentaria della materia, manifesta gravi errori di comprensione e non espone in maniera accettabile i contenuti della materia;
- 18-21: lo studente dimostra una limitata conoscenza e una basilare comprensione della materia, espone in modo poco chiaro e con poca precisione;
- 22-24: lo studente dimostra un'accettabile conoscenza e un'essenziale comprensione della materia, espone in maniera corretta ma non totalmente strutturata;
- 25-27: lo studente dimostra un'ampia conoscenza e una comprensione adeguata della materia, espone in maniera corretta ma non completa;
- 28-29: lo studente dimostra una conoscenza approfondita e una solida comprensione della materia, espone in maniera chiara e strutturata;
- 30-30 e lode: lo studente dimostra una conoscenza completa e dettagliata e una comprensione eccellente della materia, espone in maniera chiara e strutturata.

Nota. *Informazioni per studenti con disabilità e/o DSA*

A garanzia di pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti, gli studenti interessati possono chiedere un colloquio personale in modo da programmare eventuali misure compensative e/o dispensative, in base agli obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze.

È possibile rivolgersi anche al docente referente CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata - Servizi per le Disabilità e/o i DSA) del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica.

Nota. La verifica dell'apprendimento potrà essere effettuata anche per via telematica, qualora le condizioni lo dovessero richiedere. In tal caso, la durata della prova scritta potrebbe essere soggetta a variazione.

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Tutti gli argomenti menzionati nel programma possono essere richiesti in sede d'esame.

La frequenza delle lezioni, lo studio sui testi consigliati e lo studio del materiale fornito dal docente (dispense e raccolte di esercizi svolti e proposti) consentono allo studente di avere una idea chiara e dettagliata dei quesiti che possono essere proposti in sede d'esame.

Una adeguata esposizione della teoria prevede l'utilizzo del linguaggio rigoroso caratteristico della disciplina, l'esposizione di semplici esempi e controesempi che chiariscano i concetti esposti (definizioni, proposizioni, teoremi, corollari).

Le principali tipologie di esercizi relativi ai contenuti dell'insegnamento di *Analisi Matematica II* sono le seguenti:

- Calcolo di limiti di funzioni reali di più variabili reali, studio della continuità, della derivabilità e della differenziabilità delle funzioni reali di più variabili reali.
- Ricerca degli estremi locali liberi e vincolati di funzioni reali di più variabili reali.
- Ricerca degli estremi globali di funzioni reali di più variabili reali.
- Calcolo di integrali doppi e di integrali tripli.
- Calcolo di integrali curvilinei.
- Calcolo di integrali di superficie e di integrali di flusso.
- Studio della conservatività di un campo vettoriale e ricerca dei potenziali di un campo conservativo. Analogamente: studio dell'esattezza di una forma differenziale e ricerca delle primitive di una forma differenziale esatta.
- Calcolo di integrali curvilinei di campi vettoriali (risp., di forme differenziali).
- Studio della convergenza di una serie di potenze.